



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



Chapitre 1 : Introduction

孔思佳

2026年04月

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——



Description du cours

1



- ① Heures de course : 32H (16H cours + 16H Td-Tp)
- ① Cours préalables : Algèbre linéaire, Topologie, Calcul différentiel
- ① Matériaux en ligne : Canvas
- ① Méthode d'évaluation :
 - Évaluation continue 40%
 - Examen final 40%
 - Autres 20%



Syllabus



Enseigneurs :

- Kong Sijia, sijia.kong@sjtu.edu.cn
- Hamza BOUKILI, hamza.boukili@sjtu.edu.cn



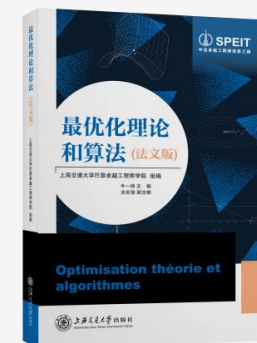
Assistant :

- Jin Zhan



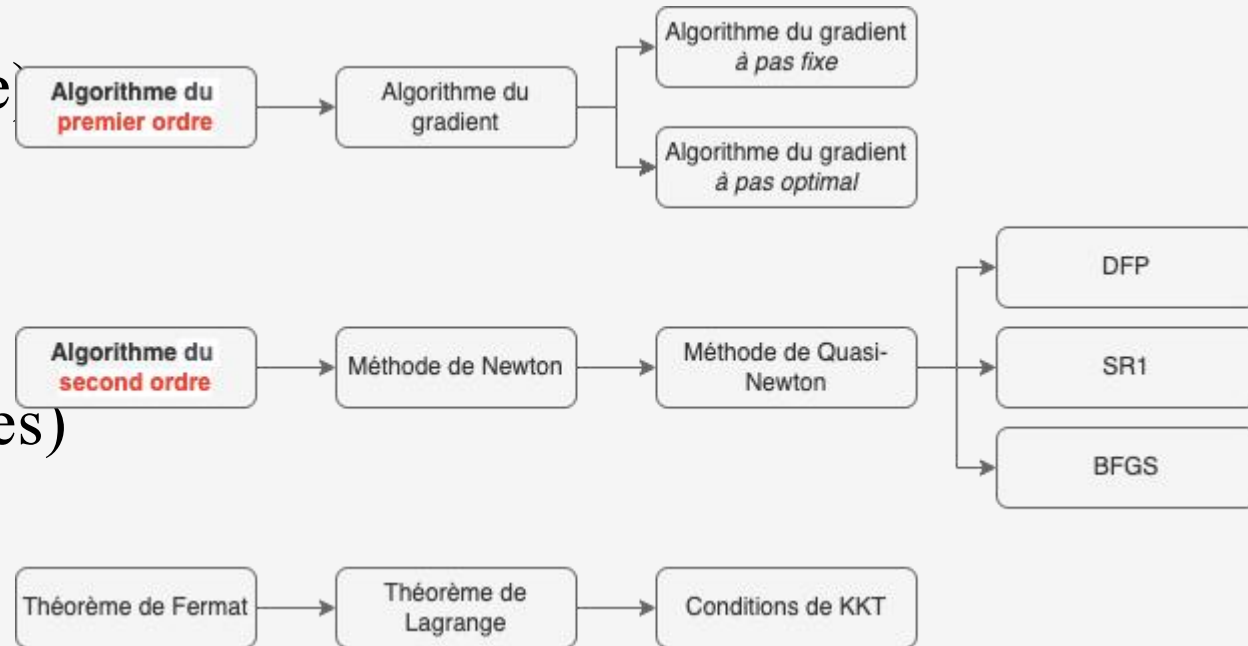
Référence :

- Kong Sijia, Poly-Optimization
- Niu Yishuai, Optimization
- Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe: *Convex Optimization*, Springer





1. Introduction et rappels
2. Condition d'optimalité (sans contrainte)
3. Méthode de gradient
4. Méthode de Newton
5. Condition d'optimalité (avec contraintes)
6. Algorithme du simplexe
7. Autres méthodes primales





Qu'est-ce que l'optimisation ?

2

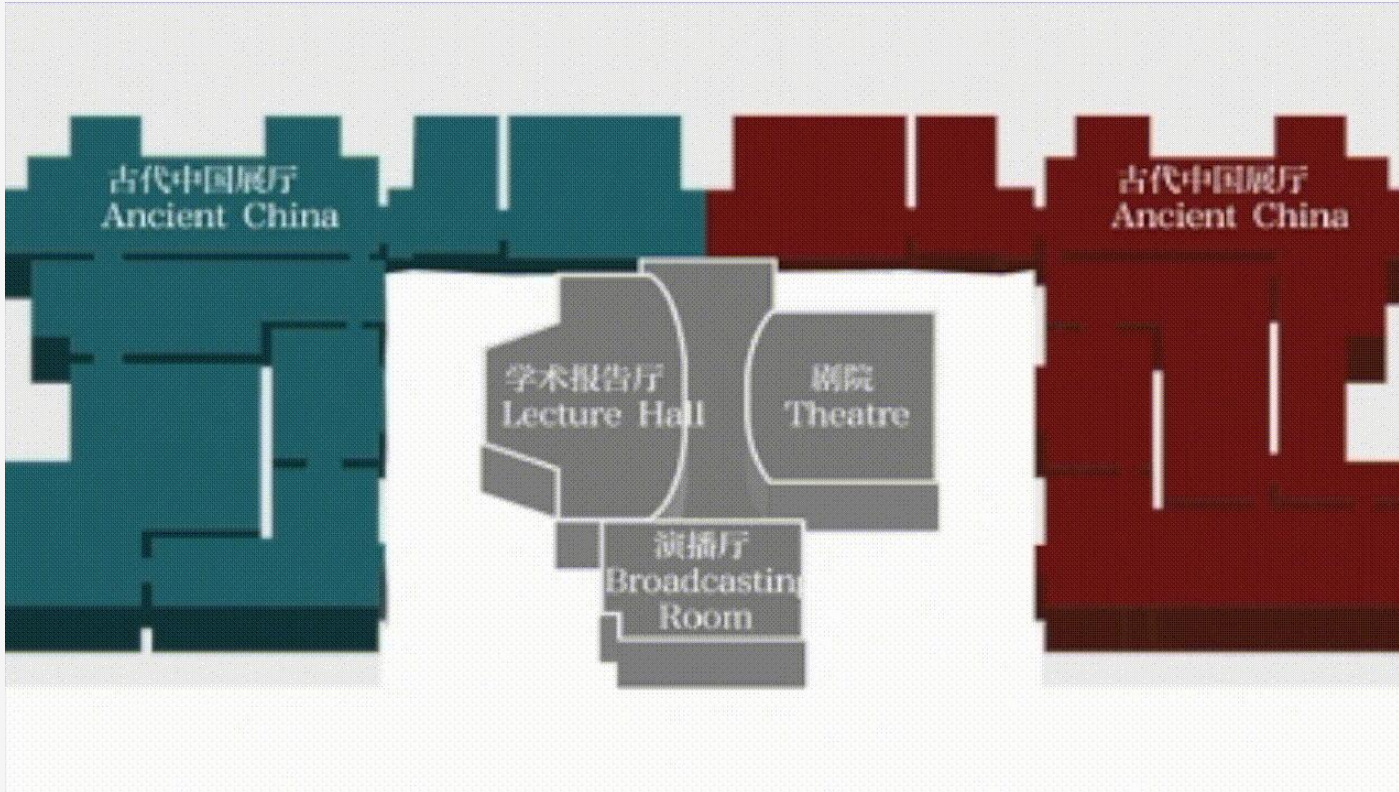
Les problèmes de planification sont des problèmes d'optimisation



Guide de visite du Musée



Qu'est-ce que l'optimisation ?



Objectifs de la stratégie de planification :

- Réduire la longueur du parcours
- Maximiser le nombre d'expositions visitées

...

Si nous pouvons définir la fonction L = longueur du parcours et Q = nombre d'expositions visitées, alors le problème se transforme en

$$\min L, \quad \max Q, \quad \dots$$

alors, L et Q sont les **fonctions objectives** du problème d'optimisation.



Qu'est-ce que l'optimisation ?



Importance : 95

四羊青铜方尊

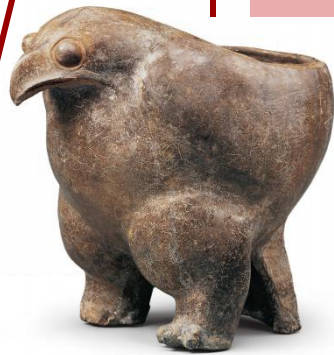
后母戊青铜方鼎

鹰形陶鼎

鹳鱼石斧图彩绘陶缸



Importance : 92



Importance : 80



Importance : 98

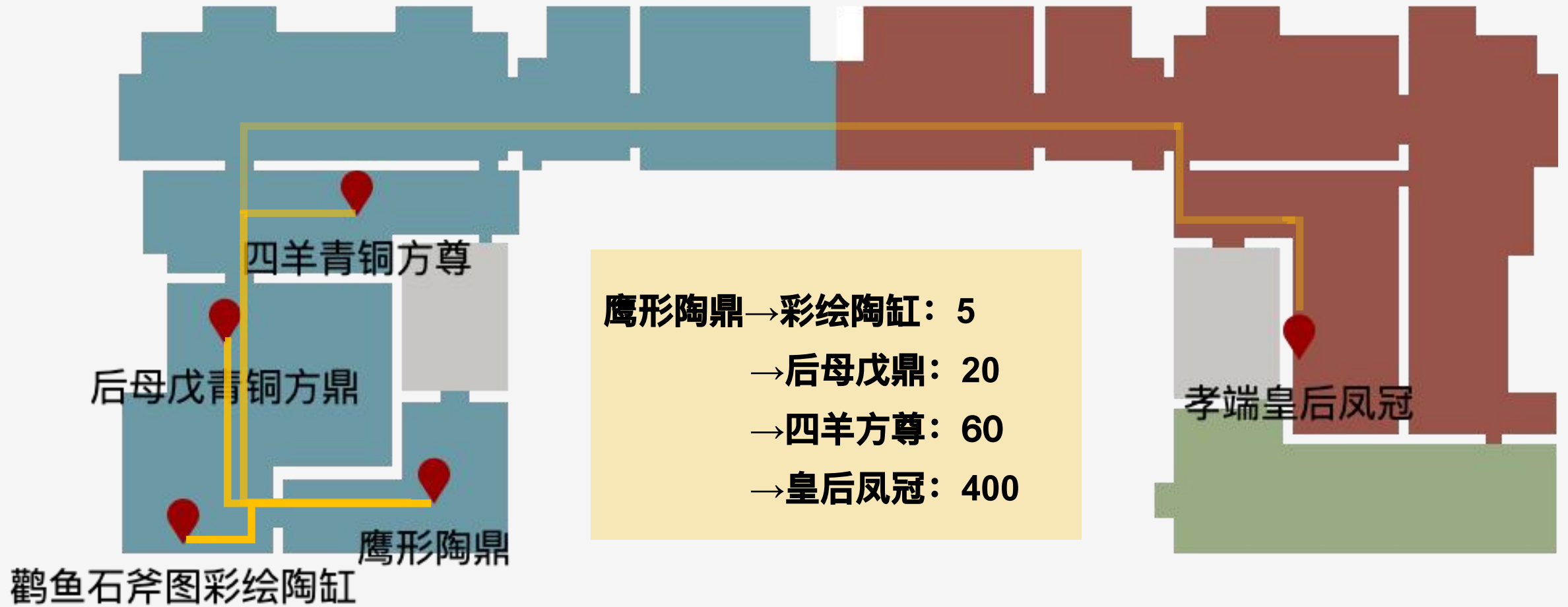
孝端皇后凤冠



Importance : 84



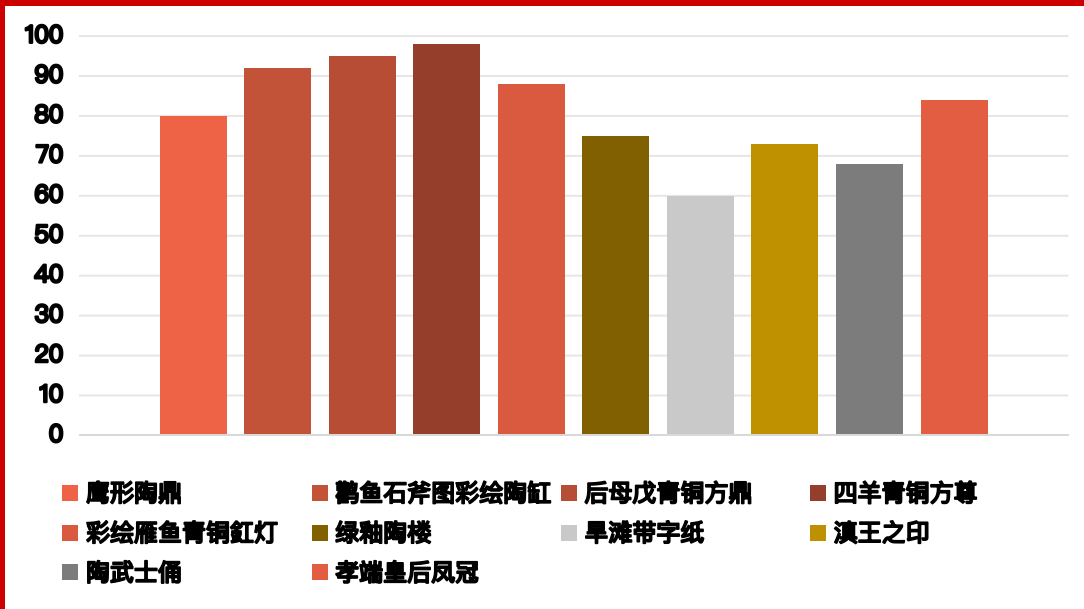
Qu'est-ce que l'optimisation ?



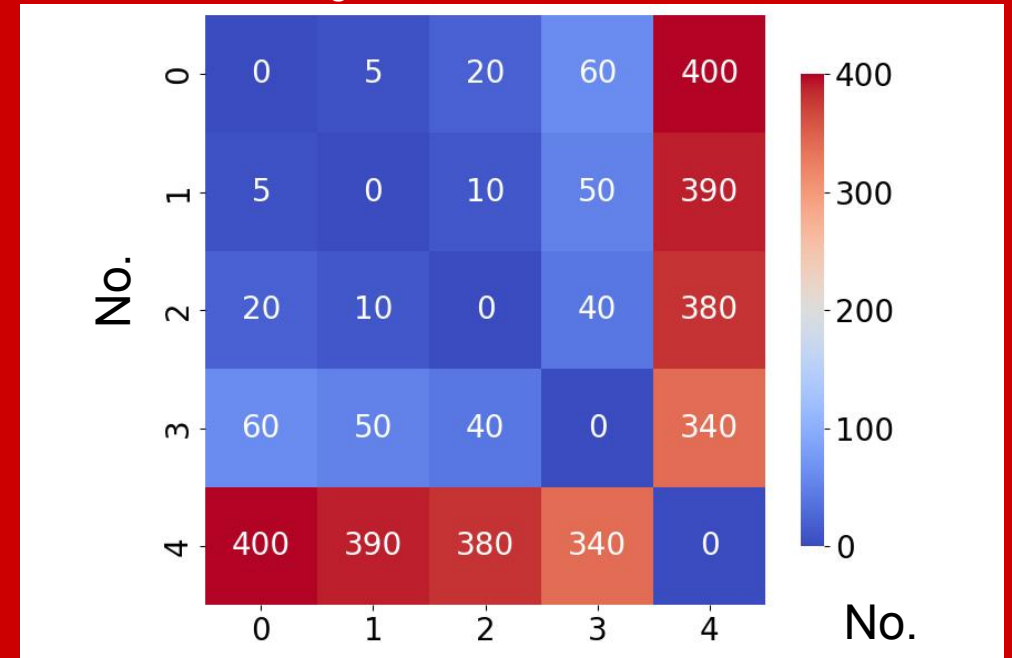


Qu'est-ce que l'optimisation ?

Importance S_i



Distance d_{ij}



Ces deux facteurs déterminent s'il faut visiter l'exposition i (x_i) et s'il faut passer de l'exposition i à l'exposition j (y_{ij}), donc les fonctions objectives sont

$$L(x_i, y_{ij}), \quad Q(x_i, y_{ij}), \quad \dots$$

alors , x_i et y_{ij} sont les **variables** du problème d'optimisation.



Qu'est-ce que l'optimisation ?

09:00 开馆时间

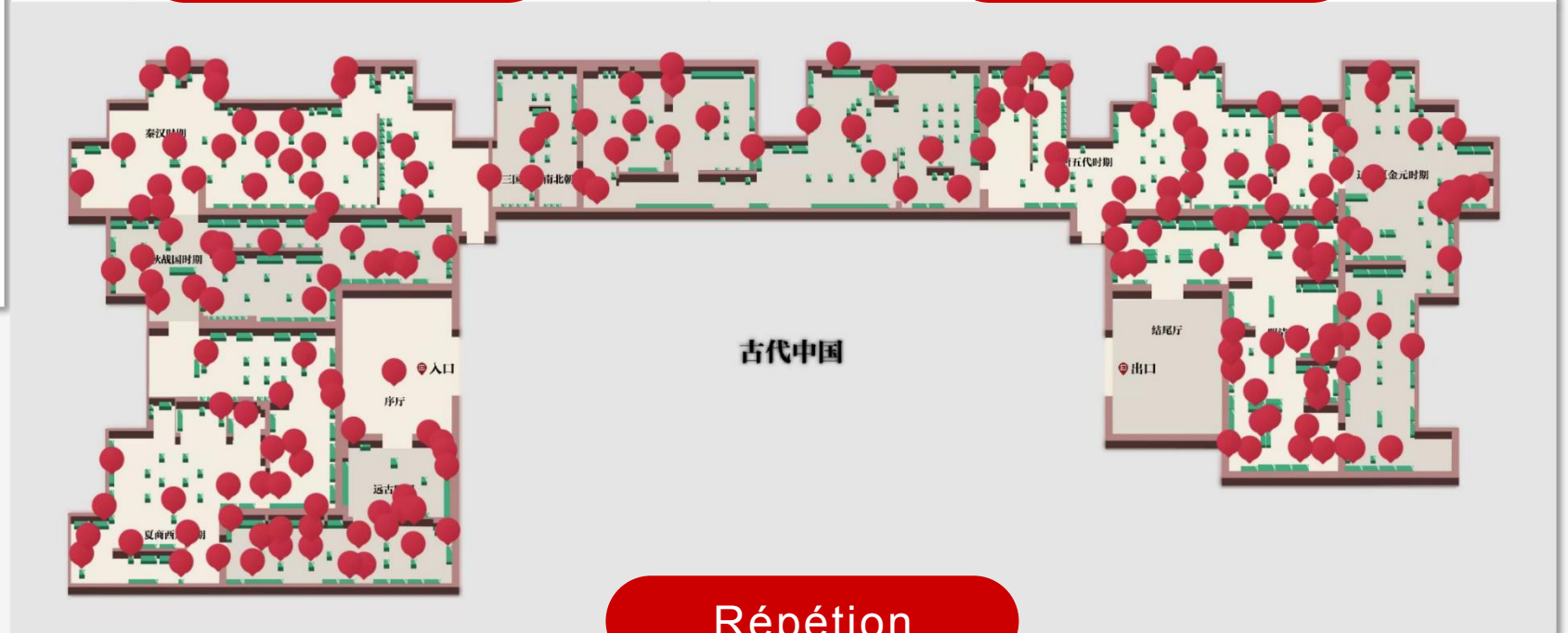
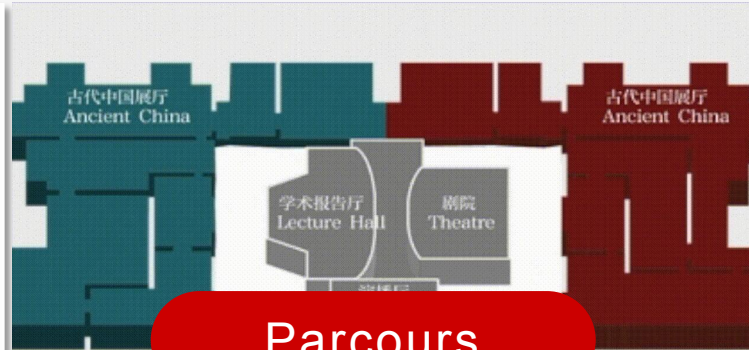
16:00 停止入馆

16:30 观众退场

17:00 闭馆时间

每周一例行闭馆，国家法定节假日除外

Temps



* Reference :

<https://www.chnmuseum.cn/>



Qu'est-ce que l'optimisation ?

09:00 开馆时间

16:00 停止入馆

16:30 观众退场

17:00 闭馆时间

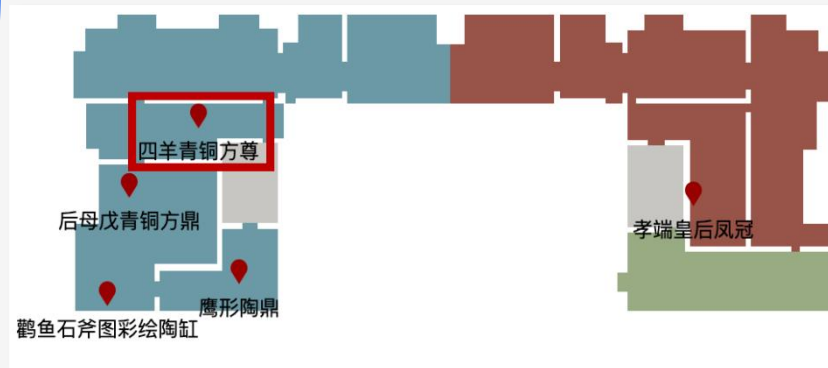
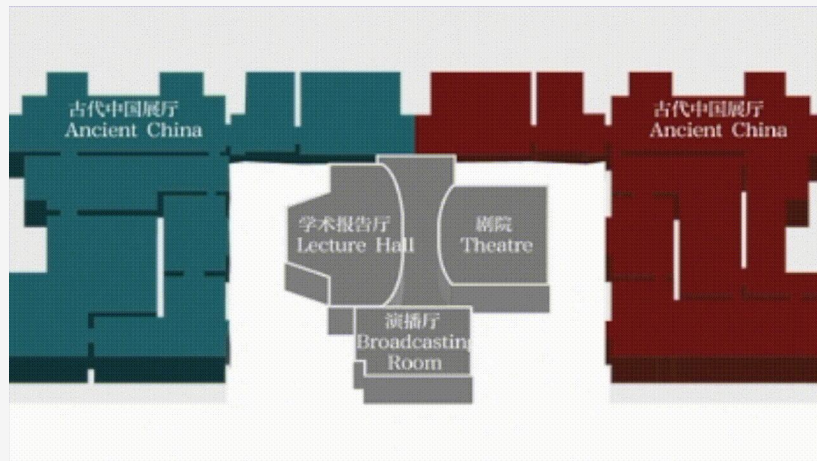
每周一例行闭馆，国家法定节
假日除外

$$\sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} = x_i \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ji} = x_i \end{cases} \quad (\forall i)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1 \\ \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \end{cases}$$





Qu'est-ce que l'optimisation ?

Les égalités et inégalités ici sont les **contraintes** du problème d'optimisation.

1. Contrainte de temps totale

$$\sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}$$

2. Contrainte de distance totale

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}$$

3. Restrictions sur la visite des expositions

$$\begin{cases} \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} = x_i \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ji} = x_i \end{cases} \quad (\forall i)$$

4. Pas de parcours répétés

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1 \\ \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \end{cases}$$

5. ensembles de définition des variables

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\}$$



Qu'est-ce que l'optimisation ?

$$\max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}}$$

s.t.

$$Q = f_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n x_i$$

① **Fonction objective**

$$g_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}},$$

$$g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}},$$

$$h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ji} = x_i$$

$$h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\}$$

② **Variables**

③ **Contraintes**



Qu'est-ce que l'optimisation ?

Question : Comment optimiser les deux fonctions objectives de **minimisation** du parcours et de **maximisation** du nombre de visites en même temps ?

$$\begin{aligned}
 & \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} Q = f_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n x_i \\
 & \min_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} L = f_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \\
 & \text{s.t.} \quad \begin{aligned}
 g_1(x_i, y_{ij}) &= \sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}, \\
 g_2(x_i, y_{ij}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}, \\
 h_1(x_i, y_{ij}) &= \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ji} = x_i \\
 h_3(x_i, y_{ij}) &= \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \\
 x_i &\in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\}
 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

① Convertir le problème de maximisation en problème de minimisation

$$\begin{cases}
 \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} f_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n x_i \\
 \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} -f_2(x_i, y_{ij}) = -\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij}
 \end{cases}$$

② Combiner des deux fonctions objectives

$$\max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} f(x_i, y_{ij}) = \alpha \sum_{i=1}^n x_i + \beta \left(-\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \right)$$

α et β sont les poids des deux fonctions objectives.



Qu'est-ce que l'optimisation ?

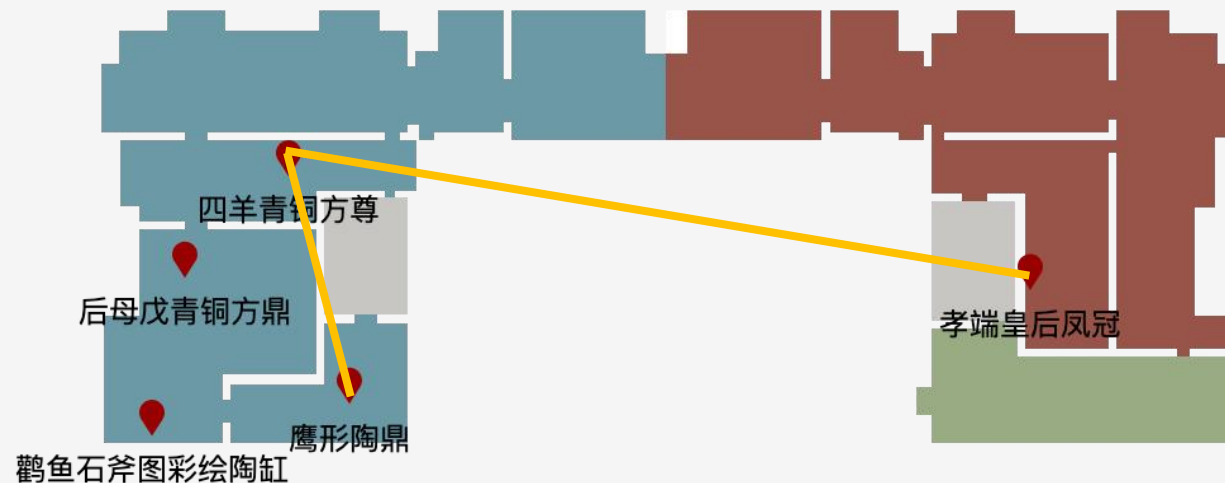
Question : Comment optimiser les deux fonctions objectives de **minimisation** du parcours et de **maximisation** du nombre de visites en même temps ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} f(x_i, y_{ij}) = \alpha \sum_{i=1}^n x_i + \beta \left(- \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \right) \\ \text{s.t.} \quad \begin{array}{l} g_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}, \\ g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}, \\ h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ji} = x_i \\ h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\} \end{array} \end{array} \right.$$



Qu'est-ce que l'optimisation ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x_i, y_{ij})} \quad f(x_i, y_{ij}) = \alpha \sum_{i=1}^5 x_i + \beta \left(- \sum_{i=1}^5 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 d_{ij} y_{ij} \right) \\ \text{s.t.} \quad g_1(x_i, y_{ij}) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^5 x_i + \frac{1}{2000} \sum_{j=1, j \neq i}^5 d_{ij} y_{ij} \leq 1, \\ g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^5 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 d_{ij} y_{ij} \leq 410, \\ h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 y_{ji} = x_i \\ h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^5 y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^5 y_{i0} = 1 \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$



① expositions $\alpha = 1, \beta = 0$

Status: Optimal

Objective = -5.0

入选节点 $x = [1, 2, 3, 4, 5]$

路线 ($y_{ij}=1$):

1 $\rightarrow$ 4 距离 60

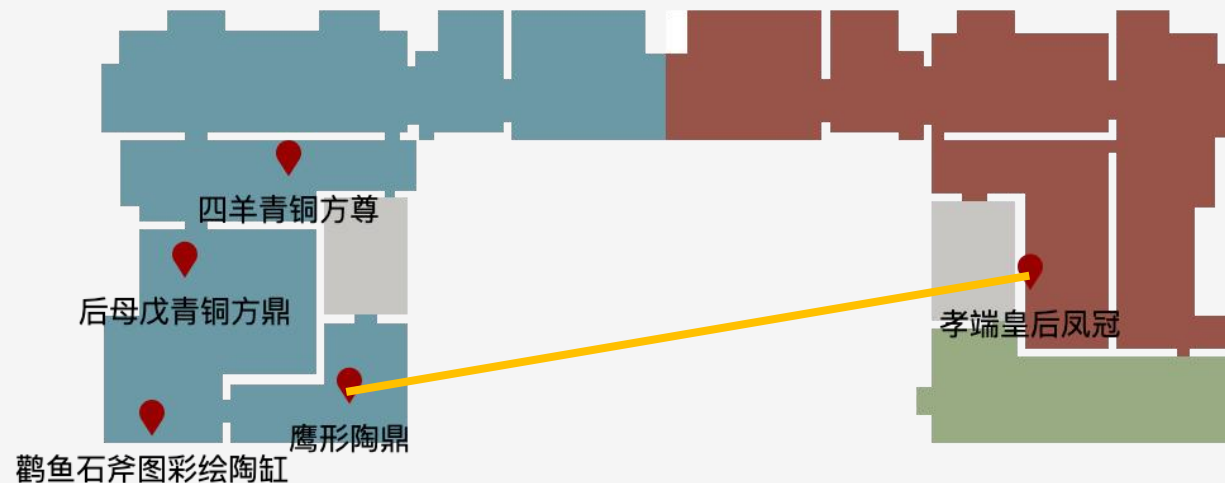
4 $\rightarrow$ 5 距离 350

计算得到的总距离 = 410



Qu'est-ce que l'optimisation ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x_i, y_{ij})} \quad f(x_i, y_{ij}) = \alpha \sum_{i=1}^5 x_i + \beta \left(- \sum_{i=1}^5 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 d_{ij} y_{ij} \right) \\ \text{s.t.} \quad g_1(x_i, y_{ij}) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^5 x_i + \frac{1}{2000} \sum_{j=1, j \neq i}^5 d_{ij} y_{ij} \leq 1, \\ g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^5 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 d_{ij} y_{ij} \leq 410, \\ h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^5 y_{ji} = x_i \\ h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^5 y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^5 y_{i0} = 1 \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$



① expositions $\alpha = 1, \beta = 0$

Status: Optimal
Objective = -5.0
入选节点 $x = [1, 2, 3, 4, 5]$
路线 ($y_{ij}=1$):
1 → 4 距离 60
4 → 5 距离 350
计算得到的总距离 = 410

② parcours $\alpha = 0, \beta = 1$

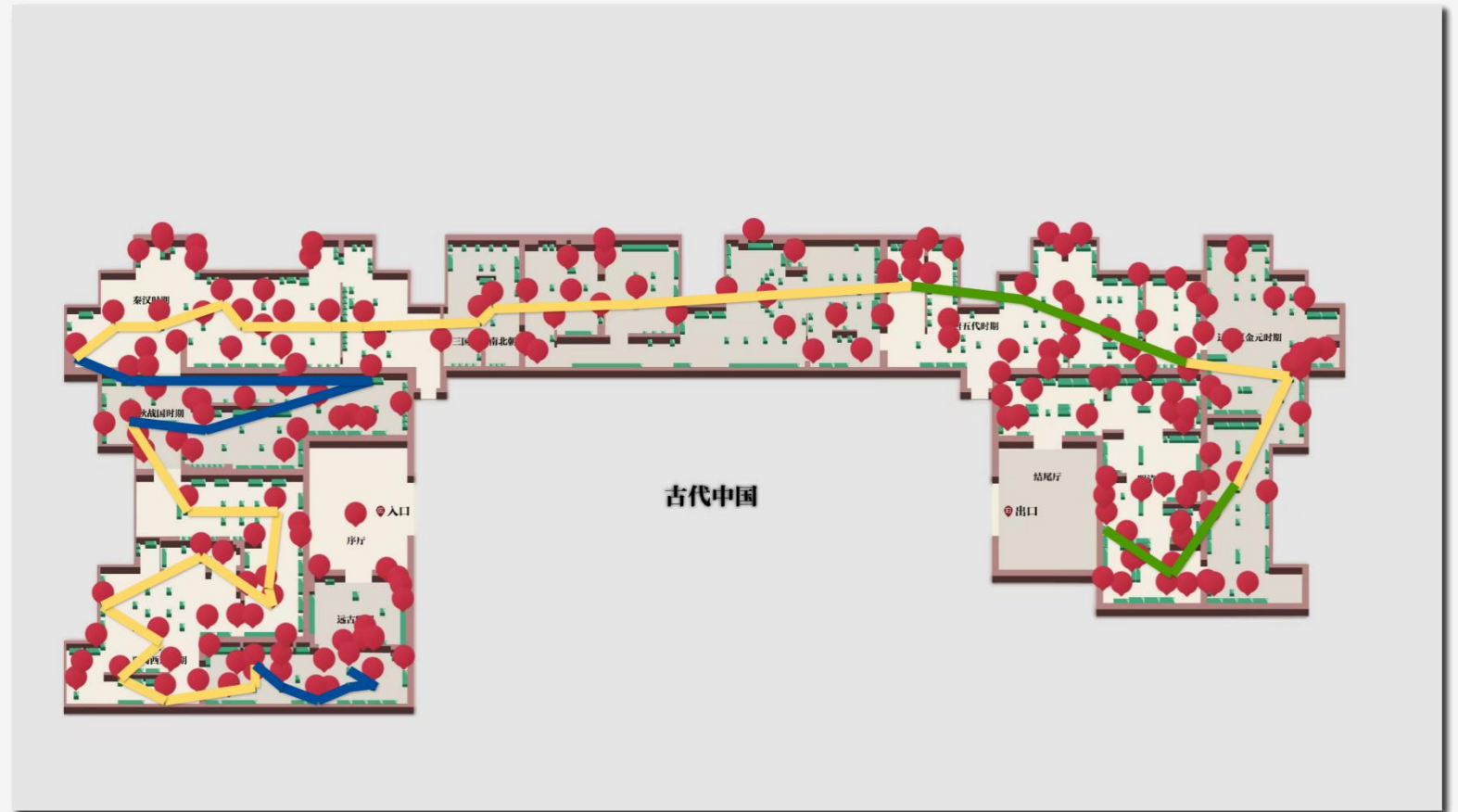
Status: Optimal
Objective = 400.0
入选节点 $x = [1, 2, 3, 4, 5]$
路线 ($y_{ij}=1$):
1 → 5 距离 400
计算得到的总距离 = 400



Qu'est-ce que l'optimisation ?



- 1 远古时期8个：陶鹰鼎、涡纹彩陶罐、舞蹈纹彩陶盆、人面鱼纹彩陶盆、裸体浮雕彩陶壶、船型彩陶壶、鹤鱼石斧彩陶缸（出借了）、红山玉龙（2楼的龙年新春展里）
- 2 夏商西周10个：青铜爵、利青铜簋（不好找，展厅一进去的左侧小道往前走）、后母戊鼎（90后学的司母戊鼎）、子龙青铜鼎、妇好鸛尊、后母辛觥、孟青铜鼎、虢季子白盘、四羊方尊、三星堆青铜面具（一共出土了3件大青铜面具，两具在国博，两个在不同的玻璃柜，离得很近）
- 3 春秋战国4个：”王子午“青铜鼎、吴王夫差青铜剑、青铜冰鉴（人类早期冰箱）、青铜编钟
- 4 秦汉时期10个：陶俑、陶马、琅琊科石、金缕玉衣、彩绘雁鱼青铜杠灯、错金银云纹青铜犀尊、绿釉陶楼、击鼓说唱俑、滇王金印、诅盟场面贮贝器
- 5 三国两晋南北朝2个：青瓷莲花尊、青瓷虎子
- 6 隋唐五代2个：三彩釉陶载乐骆驼（五月天早期模型~）、李小孩项链（小红书网红国宝）
- 7 辽宋夏金元3个：青花云龙纹玉壶春瓶、针灸铜人、铜壶滴漏
- 8 明清1个：孝端皇后凤冠（最火宝贝，排队观看）



Les stratégies sur Internet ne sont pas la meilleure solution.
Il existe de meilleures stratégies basées sur la **minimisation de la distance** et la **maximisation du nombre d'expositions visitées**.

📝 说点什么...



1980



2732



21



Qu'est-ce que l'optimisation ?

Fonction objective : $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Domaine réalisable : $C \subseteq \mathbb{R}^n$

Forme standard : un problème de minimisation

- Minimiser ou maximiser la fonction objective (sans contrainte)

$$(\mathcal{P}) \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- Minimiser ou maximiser la fonction objective (sous contraintes)

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.c.} & g(x) \leq 0 \\ & h(x) = 0 \end{cases}$$



- **Problème de maximisation**
- **Contraintes d'inégalité**
- **Variables négatives**
- **Variables libres**



Modéliser un problème d'optimisation

1. variables de décision $x \in \mathbb{R}^n$



2. fonction objective f



3. contraintes explicites



4. contraintes implicites



Classification des problèmes d'optimisation

3



Optimisation sans contrainte *Unconstrained optimisation / 无约束优化*

Le problème d'optimisation sans contrainte peut être décrits comme :

$$f(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$



Optimisation sous contraintes Constrained optimisation / 约束优化

Le problème d'optimisation sous contraintes peut être décrits comme :

$$f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$$

où $C \subseteq \mathbb{R}^n$.

La forme standard :

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.c.} & g(x) \leq 0 \\ & h(x) = 0 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} \quad Q = f_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n x_i \\ \text{s.t.} \quad g_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}, \\ g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}, \\ h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ji} = x_i \\ h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$

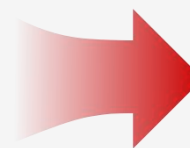
Question : Le problème de planification ci-dessus est-il un problème d'optimisation sous contraintes ?

contraintes d'inégalités

g_1, g_2

contraintes d'égalités

h_1, h_2, h_3, h_4



**Problème d'optimisation
sous contraintes
(maximisation)**



Fonction objective : linéaire

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Domaine réalisable : (un ensemble finif d'inégalités et d'égalités de contraintes) linéaire

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i \quad i = 1, \dots, m$$

et

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \quad i = m + 1, \dots, r$$



Optimisation linéaire

Linear programming / 线性规划

Un problème d'optimisation linéaire (OL) consiste à minimiser une fonction linéaire sur un polyèdre convexe.

Un problème d'OL est sous forme standard/*standard form*/标准形式, s'il est de la forme

$$\min \{ c^T \cdot x, A \cdot x = b, x \geq 0 \}$$

où $A \in \mathcal{M}_{m,n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$.



Classification des problèmes d'optimisation

Optimisation non linéaire

Nonlinear programming / 非线性规划

Un problème d'optimisation non linéaire (ONL) s'écrit sous la forme générale suivante :

$$\min \{ f(x), g(x) \leq 0, h(x) = 0 \}$$

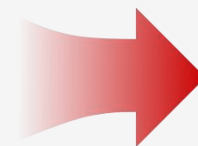
où les fonctions f , g et h sont typiquement non-linéaires. L'équation $g(x) \leq 0$ désigne ce que nous appellerons des contraintes d'inégalité et l'équation $h(x) = 0$ des contraintes d'égalité.

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{(x_i, y_{ij}) \in \mathbb{R}^{n+n^2}} \quad f(x_i, y_{ij}) = \alpha \sum_{i=1}^n x_i + \beta \left(- \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \right) \\ \text{s.t.} \quad \begin{array}{l} g_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n t_i x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} y_{ij} v \leq T_{\text{total}}, \\ g_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij} y_{ij} \leq D_{\text{max}}, \\ h_1(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ij} = x_i, \quad h_2(x_i, y_{ij}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n y_{ji} = x_i \\ h_3(x_i, y_{ij}) = \sum_{j=1}^n y_{0j} = 1, \quad h_4(x_i, y_{ij}) = \sum_{i=1}^n y_{i0} = 1 \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\} \end{array} \end{array} \right.$$

Question : Le problème de planification ci-dessus est-il un problème d'optimisation linéaire ?

fonction objective : linéaire

contraintes : non linéaire



Optimisation non linéaire

$$x_i \in \{0, 1\}$$



Examples

4



Exemples : Usine de verre

Un fabricant de verres souhaite optimiser sa production afin de **maximiser son profit**.
Il produit des chopes à bière et des flûtes à champagne personnalisées.





Exemples : Usine de verre

- ✓ Le profit sur une caisse de chopes à bière est de 25 euros tandis que le profit sur une caisse de flûtes à champagne est de 20 euros.
- ✓ Les gobelets sont fabriqués avec une machine appelée extrudeuse qui se nourrit de sable. Chaque caisse de chopes à bière nécessite 10 kg de sable tandis que les verres à champagne nécessitent 6 kg par caisse. L'approvisionnement quotidien en sable est limité à 900 kg maximum.
- ✓ Environ 15 caisses de l'un ou de l'autre produit peuvent être produites par heure. Pour le moment, la famille veut limiter son travail à 8 heures par jour.



Exemples : Usine de verre



Chopes à bière

- Profit : **25** euros / caisse
- Nécessite : **10** kg de sable / caisse
- Efficacité : **15** caisses / heure



Flûtes à champagne

- Profit : **20** euros / caisse
- Nécessite : **6** kg de sable / caisse
- Efficacité : **15** caisses / heure

- Limite de sable : **900** kg
- Limite de heure : **8** heure

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \max_{(B,C) \in \mathbb{R}_+^2} & 25B + 20C \\ \text{s.c.} & 20B + 12C \leq 1800 \\ & \frac{1}{15}B + \frac{1}{15}C \leq 8 \\ & B \geq 0, C \geq 0 \end{cases}$$



Exemples : Usine de verre



Chopes à bière

- Profit : **25** euros / caisse
- Nécessite : **10** kg de sable / caisse
- Efficacité : **15** caisses / heure



Flûtes à champagne

- Profit : **20** euros / caisse
- Nécessite : **6** kg de sable / caisse
- Efficacité : **15** caisses / heure

- Limite de sable : **900** kg
- Limite de heure : **8** heure

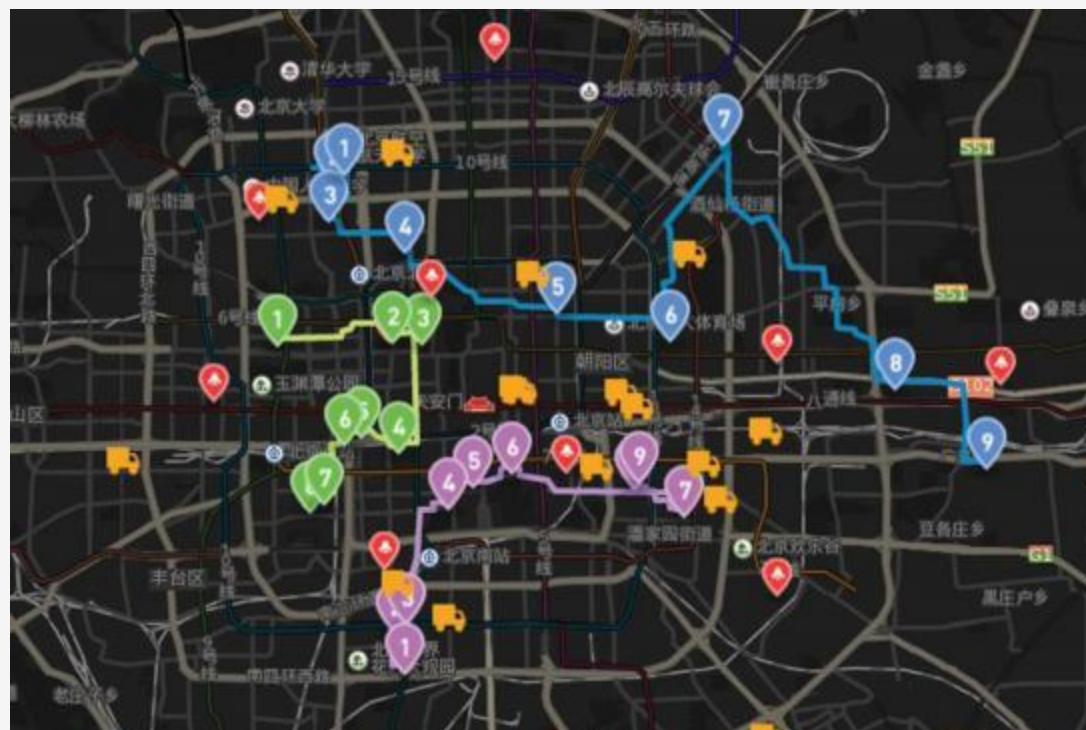
Forme standard :

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \min_{(B,C) \in \mathbb{R}_+^2} & -25B - 20C \\ \text{s.c.} & 20B + 12C \leq 1800 \\ & \frac{1}{15}B + \frac{1}{15}C \leq 8 \\ & B \geq 0, C \geq 0 \end{cases}$$



Exemples : Problème de transport

Comment planifier de manière optimale le plan de distribution du matériel lorsque les stocks de matériel, les besoins en matériel et les distances entre les zones sont connus.





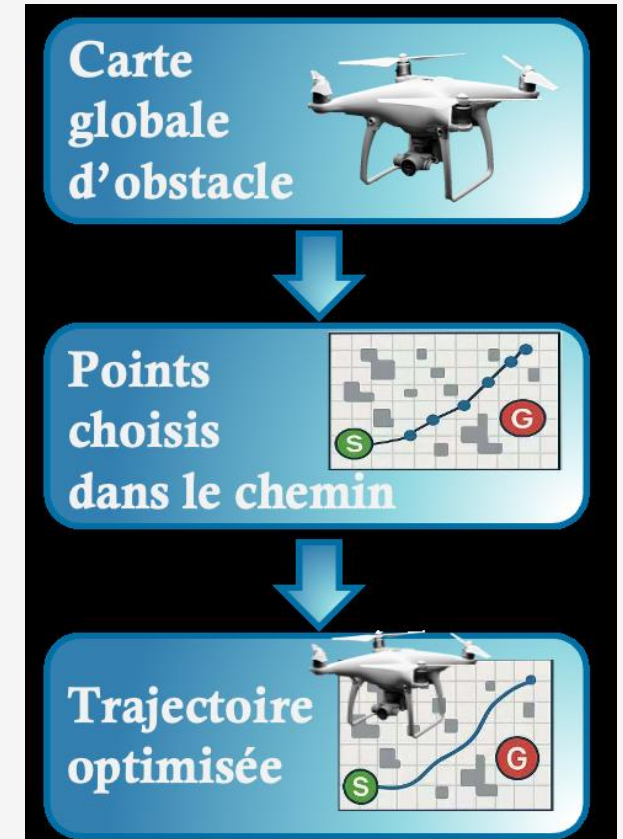
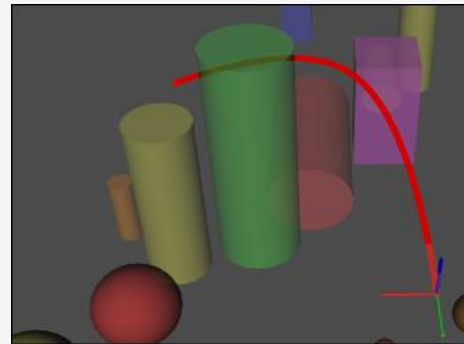
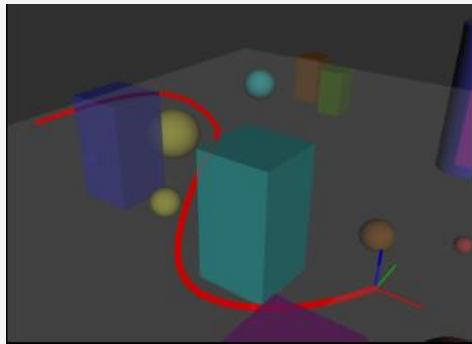
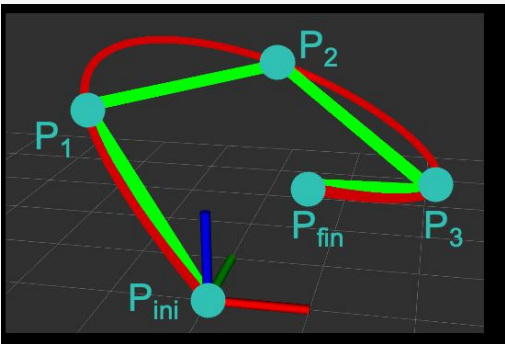
Exemples : Problème de transport

Une entreprise de distribution doit transporter un produit disponible en quantité d_i aux dépôts $i = 1, \dots, m$ vers des destinations j où la demande est $b_j, j = 1, \dots, n$.
Supposons que

- La demande totale doit être égale à l'offre totale

$$\sum_{i=1}^m d_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

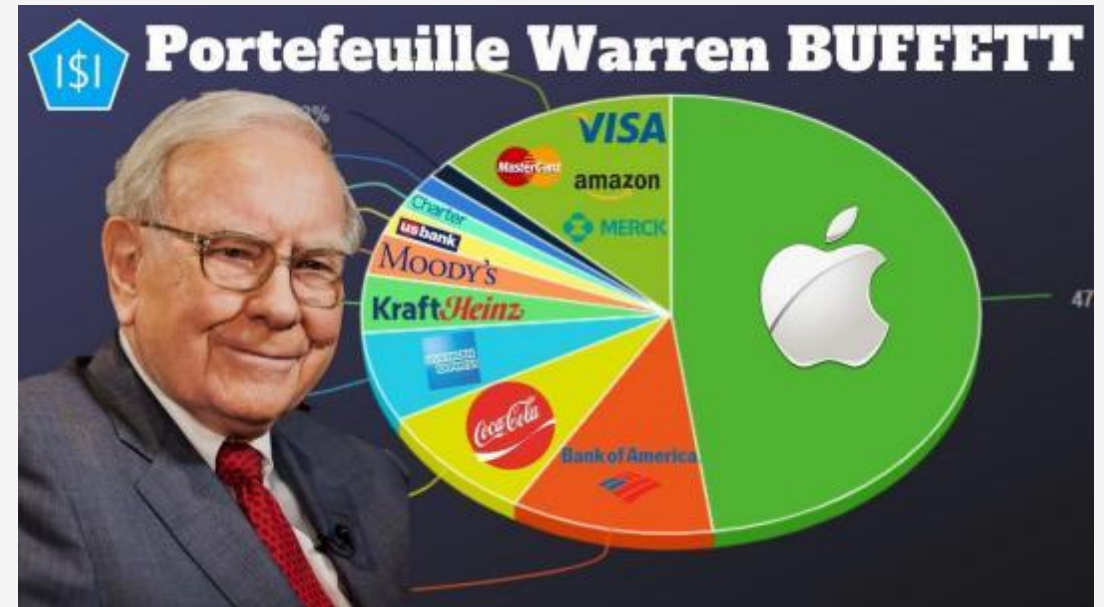
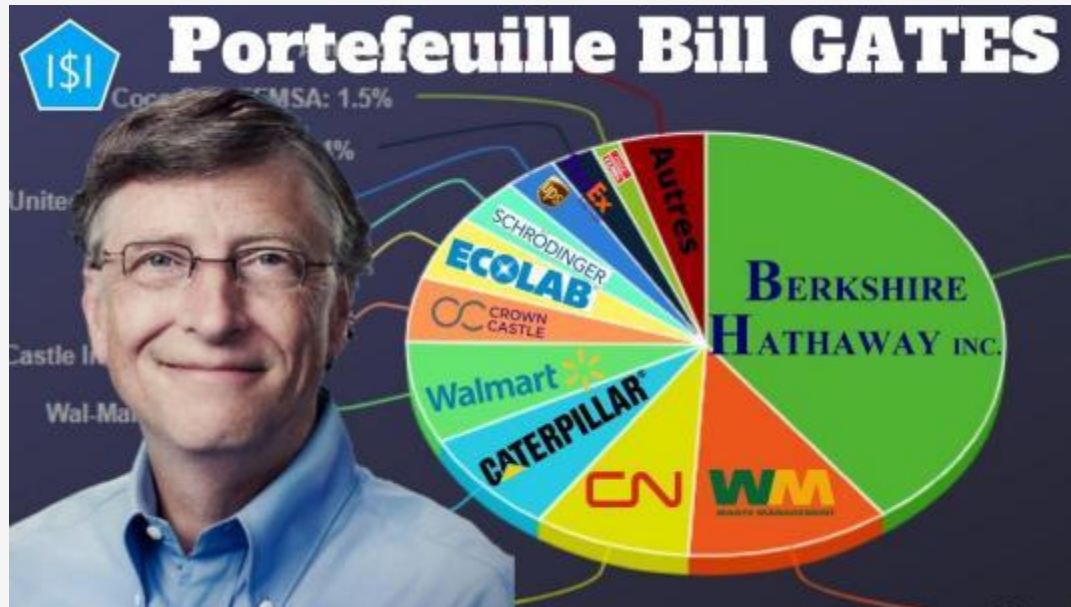
- Le coût unitaire de transport de i à j est $c_{i,j}$.





Exemple : Portefeuille d'actions

Soit A , B et C trois titres d'un portefeuille. On note r_A , r_B et r_C leur rentabilité moyenne (espérance) et σ_A , σ_B , σ_C leur volatilité (écart type). Soit x , y , z les poids respectifs investis dans chaque titre.





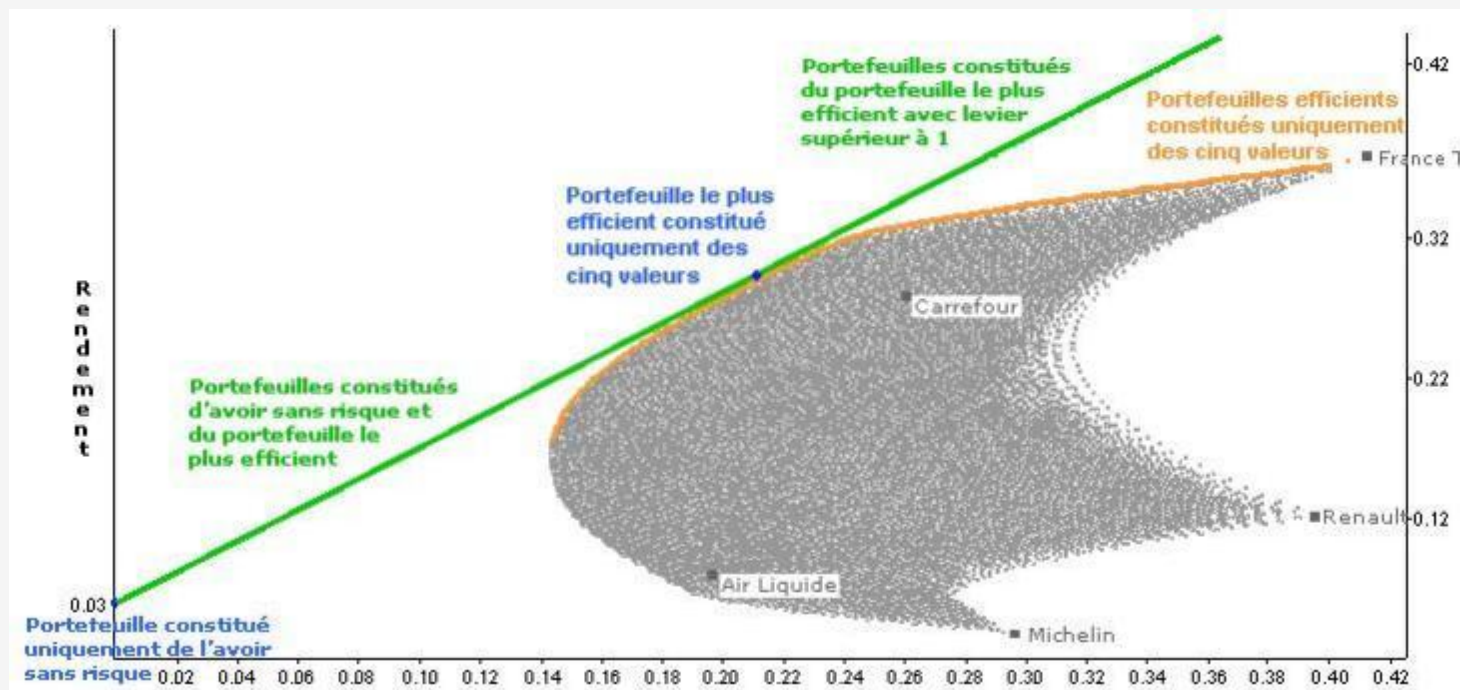
Exemple : Portefeuille d'actions

On a donc $x + y + z = 1$ avec $x, y, z \geq 0$. On souhaite une rentabilité plus grande en moyenne que α .

$$xr_A + yr_B + zr_C \geq \alpha$$

et on souhaite minimiser le risque (variance)

$$f(x, y, z) = x^2\sigma_A^2 + y^2\sigma_B^2 + z^2\sigma_C^2$$





L'optimisation est partout



L'optimisation consiste à trouver les meilleures valeurs possibles d'une fonction objectif étant donné un domaine (ou une entrée) défini. Elle englobe une variété de fonctions objectifs et de domaines différents^[wikipedia]

“We should go to Xuhui campus by taxi”

“Going to Beijing is even more convenient than going to Hefei”

“Control rule A is better than rule B”

“ResNet is better than AlexNet”

“Since 1990 many applications have been discovered in areas such as automatic control systems, estimation and signal processing, communications and networks, electronic circuit design, data analysis and modeling, statistics, and finance.”

—— S. Boyd and L. Vandenberghe

Boyd S, Vandenberghe L. Convex optimization[M]. Cambridge university press, 2004.



Entier ou réel

« meilleures valeurs disponibles »

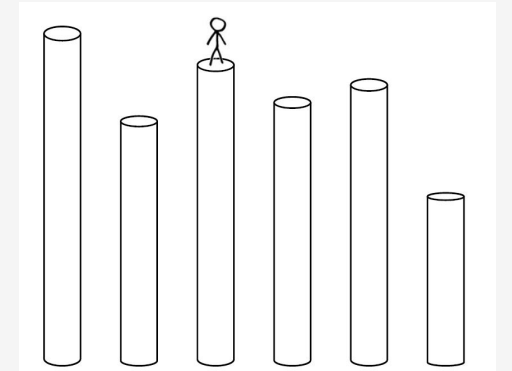
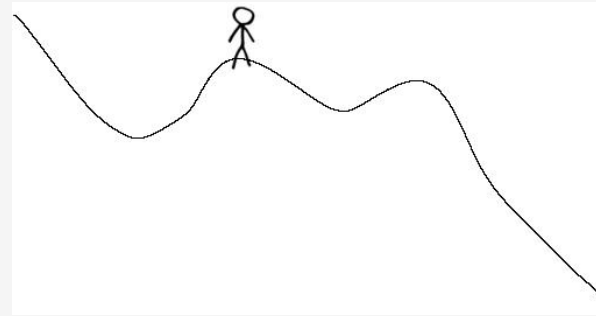
□ Forme générale

$$\begin{array}{ll} \min_x & f(x) \\ \text{s. c.} & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{array}$$

- $g_i(x), h_j(x)$: contraintes
 - ✓ f fonction objective
 - ✓ $g_i(x)$ contraintes d'inégalité
 - ✓ $h_j(x)$ contraintes d'égalité

- variable $x \in \mathbb{R}$
- variable $x \in \mathbb{Z}$, or $x \in \mathbb{N}$

Lequel est le plus facile ?



La continuité est très importante

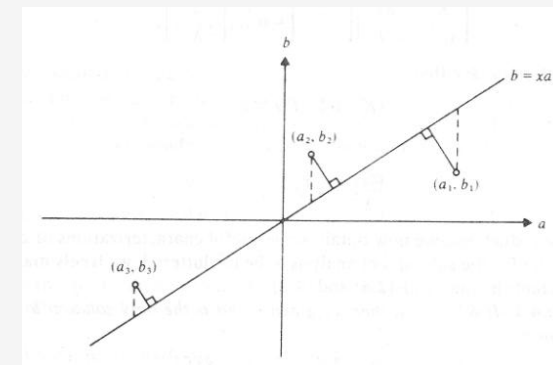
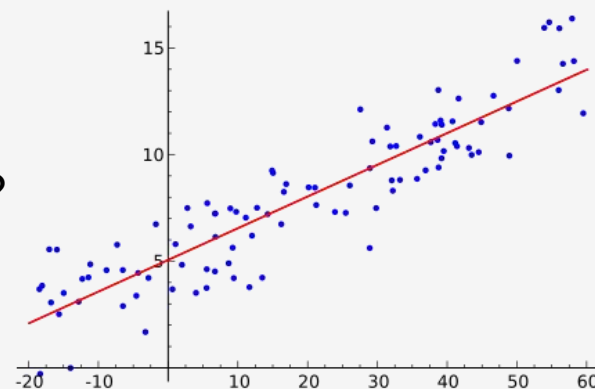


- L'apprentissage automatique consiste à établir f à partir de données générées par g inconnu.

$$\sum_i (f(x_i) - y_i)^2$$

- régression

- Pourquoi des carrés ?
- Pourquoi une somme ?



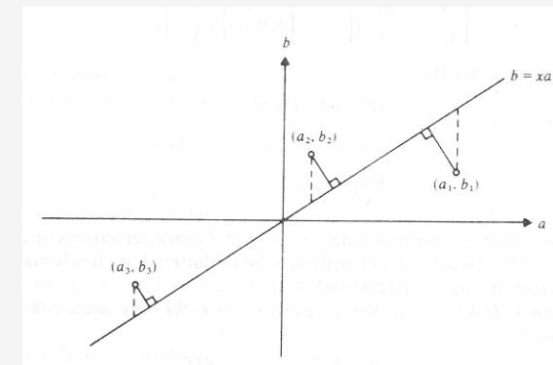
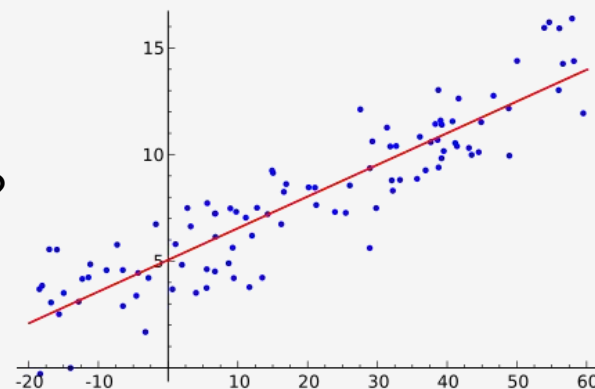


- ❑ L'apprentissage automatique consiste à établir f à partir de données générées par g inconnu.

- ❑ régression
- ❑ classification

$$\sum_i (f(x_i) - y_i)^2$$

- Pourquoi des carrés ?
- Pourquoi une somme ?



Chat ou chien ?

$$y_i = \{+1, -1\}$$

- $\sum_i I(f(x_i) \neq y_i)$
- perte de classification
- mais pas continue

- $\sum_i \max\{0, 1 - y_i f(x_i)\}$
- hinge loss



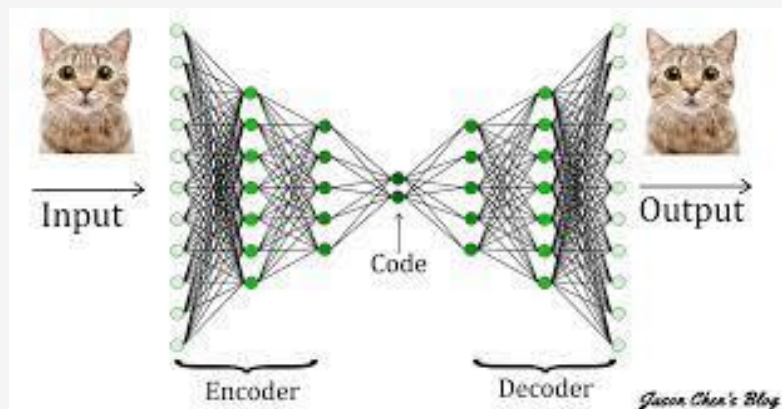
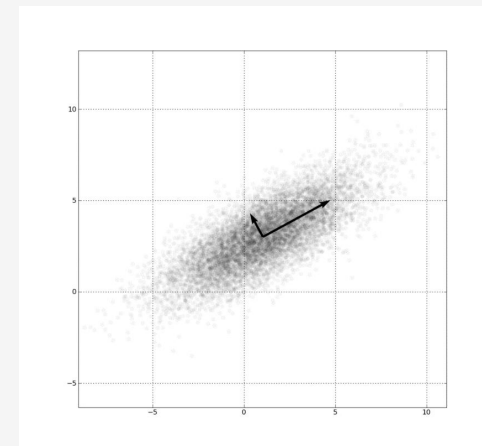
❑ L'apprentissage automatique consiste à établir f à partir de données générées par g inconnu.

- ❑ régression
- ❑ classification
- ❑ réduction de dimension

Projeter les données à une unique direction
 $w^T x$
pour réserver des informations



maximiser la covariance des données projetées (centralisées)
 $- w^T X^T X w$



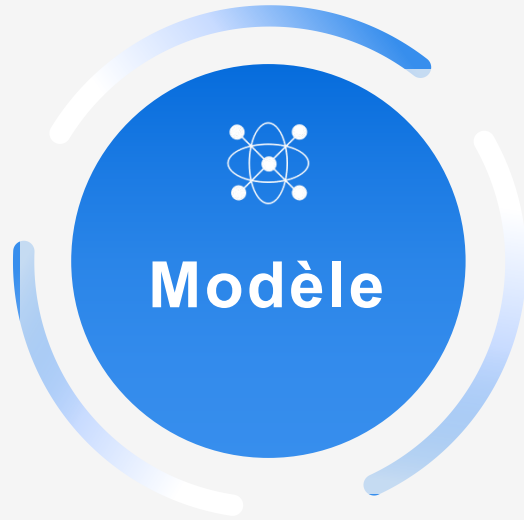
autoencoder



segmentation



detection



- ① Fonction objective
- ② Variables
- ③ Contraintes
(d'égalité/d'inégalité)



$$\begin{cases} \max & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.c.} & g(\mathbf{x}) \leq 0, \\ & h(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$



Maximisation vs Minimisation
Sans contraintes vs Sous contraintes
Linéaire vs Non linéaire

* Le problème de planification abordé dans cette séance est un problème d'optimisation **non linéaire avec (sous) contraintes de maximisation.**



1. Choisissez un problème pratique (comme la planification du budget familial, la planification d'une alimentation saine, etc.) et construisez un modèle d'optimisation.
 - a) Identifier les **variables de décision**, les **fonctions objectives** et les **contraintes**, et expliquer leur signification pratique.
 - b) Soumettre un petit rapport comprenant une description du problème, la construction du modèle et la conversion du formulaire standard.
2. Facultatif : Réfléchissez à la manière de résoudre ce problème d'optimisation (à discuter lors du prochain cours).



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

飲水思源 愛國榮校